

2025 年秋季生物化学小测#6

2025.10.17

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

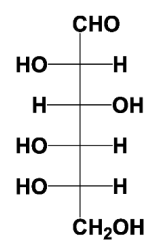
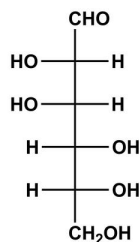
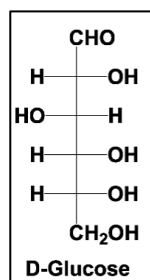
1. 请写出通过双倒数作图法对米氏方程进行线性化转化后对 $1/V_0$ 和 $1/[S]$ 作图的直线的斜率 _____ (1 分) 和截距 _____ (1 分)

K_m/V_{max}; 1/V_{max} (各 1 分)

2. 竞争性抑制剂存在的情况下会使得表观 K_m 值 _____ (升高/降低/不变) (2 分); V_{max} _____ (升高/降低/不变) (2 分)

升高; 不变 (各 2 分)

3. 下图左侧为 D-葡萄糖的结构式, 由图可知: D-葡萄糖属于 _____ (醛糖/酮糖) (1 分), 请根据葡萄糖的结构选出其对映异构体 _____ (1 分), 差向异构体 _____ (1 分)。



醛糖; B; A (各 1 分)

4. 胰凝乳蛋白酶是由同一前体切割形成通过 _____ (1 分) 连接的 3 条肽链, 其活性中心的催化三体的氨基酸组成为组氨酸 (His)、_____ (1 分)、天冬氨酸 (Asp)。胰凝乳蛋白酶通过“乒乓机制”催化双底物反应, 这种机制是指 _____ (2 分)

二硫键 (1 分); 丝氨酸 (Ser) (1 分); 酶作为载体介导基团转移, 使得两种底物无需直接接触 / 在反应过程中, 第一个底物 (A) 与酶 (E) 结合后释放第一个产物 (X), 同时酶转变为新的形式 (E')。随后第二个底物 (B) 与改变后的酶 (E') 结合, 释放第二个产物 (Y), 酶最终恢复为原始形式 (E)。(意思对即可, 2 分)

5. 以下酶活性的调控方式为可逆的是 _____ (1 分), 不可逆的是 _____ (1 分)。

- A. 共价修饰
- B. 调节蛋白的结合
- C. 蛋白酶切割
- D. 别构调节

ABD; C (各 1 分, 少选、错选不得分)